

Caso de Uso: CU-001 - Registrar venta (POS/TPV)

1. Identificación

ID: CU-001

Nombre: Registrar venta (POS/TPV)

Módulo/Área: POS / Ventas

Versión: 1.0

Autor: Fu Jun Fu Lin

Fecha: 2026-04-27

Estado: Borrador

Prioridad: Alta

Frecuencia de uso: Diaria

2. Resumen

Descripción breve: El cajero registra una venta seleccionando productos y cobrando al cliente.

Objetivo: Generar un ticket/recibo y registrar el pago.

3. Actores y partes interesadas

Actor principal: Cajero/a

Actores secundarios: Administrador/a (configuración), Cliente

Interesados: Operaciones, Contabilidad, Soporte

4. Precondiciones y disparadores

Precondiciones: El usuario está autenticado; caja/turno abierto; catálogo y precios disponibles; impresora configurada (si aplica).

Disparador: El cliente solicita pagar una compra en el punto de venta.

5. Postcondiciones

Postcondiciones de éxito: Venta registrada con líneas de detalle, pago asociado, ticket emitido (impreso o digital) y stock actualizado.

Postcondiciones de fallo: No se registra la venta o queda como 'pendiente' sin afectar stock (según regla definida).

6. Reglas de negocio

- No se puede finalizar una venta con total negativo.

Versión	Fecha	Autor
1.0	2026-04-27	Fu Jun Fu Lin

- Si el pago es tarjeta, la venta solo se confirma si el pago es aprobado.
- Si hay control de stock, no se permite vender por debajo de stock disponible (o se registra como pedido, según configuración).
- La numeración de ticket es única por tienda/caja/fecha (según configuración).

7. Flujo principal

Paso	Acción del actor	Respuesta del sistema
1	Abre la pantalla POS y crea una nueva venta.	Inicializa una venta 'en curso' y muestra el carrito vacío.
2	Busca y añade productos (por nombre/código/scan).	Añade líneas al carrito y recalcula subtotal/impuestos/total.
3	Ajusta cantidades o elimina una línea (si es necesario).	Recalcula importes y valida límites según reglas y stock.
4	Aplica descuento (por línea o total) si procede.	Valida permisos, registra el descuento y recalcula total.
5	Pulsa 'Cobrar' y selecciona método de pago.	Muestra opciones (efectivo/tarjeta/mixto) y el total a cobrar.
6	Introduce importe recibido (efectivo) o confirma operación (tarjeta).	Procesa el pago y obtiene confirmación si aplica.
7	Confirma la venta.	Genera ticket, persiste la venta, actualiza stock y marca estado 'completada'.
8	Entrega/imprime el ticket o lo envía digitalmente.	Imprime/envía el recibo y muestra confirmación final.

8. Flujos alternativos / excepciones

A1. Producto no encontrado

- El cajero busca un producto y no aparece en resultados.
- El sistema ofrece crear producto rápido (si el rol lo permite) o cancelar la acción.

E1. Pago con tarjeta rechazado

- El proveedor rechaza la operación.
- El sistema mantiene la venta 'en curso' o 'pendiente de pago' y permite reintentar o cambiar método.

E2. Impresora no disponible

Versión	Fecha	Autor
1.0	2026-04-27	Fu Jun Fu Lin

- Al finalizar, falla la impresión.
- El sistema registra la venta, muestra el error y permite reimprimir o enviar digitalmente.

E3. Cancelación de venta

- El cajero cancela la operación antes de confirmar.
- El sistema descarta la venta o la guarda como 'anulada', según política de auditoría.

9. Datos

Entradas: Productos (ID/código), cantidades, método de pago.

Salidas: Ticket/recibo y registro de venta (líneas, impuestos, total, método).

Validaciones: Cantidades > 0; efectivo $\geq$ total.

10. UI/UX

Pantallas implicadas: POS (carrito), modal de cobro, confirmación, historial/reimpresión (opcional).

Mensajes/feedback: Errores de stock, pago rechazado, impresora desconectada, confirmación final, loader en cobro.

11. Seguridad y permisos

Roles permitidos: Cajero/a, Administrador/a

Permisos requeridos: Crear venta; aplicar descuentos (opcional); anular venta (opcional).

Auditoría / trazabilidad: Registrar usuario, fecha/hora, cambios de carrito, descuentos, anulaciones y resultado del pago.

12. Requisitos no funcionales

- Rendimiento: añadir producto y recalcular total < 200 ms en condiciones normales.
- Disponibilidad: el POS debe tolerar conectividad limitada si se soporta modo offline.
- Accesibilidad: navegación por teclado y foco visible en acciones principales.
- Localización/i18n: moneda y formatos de fecha según el locale configurado.

13. Dependencias e integraciones

- Servicios/APIs: catálogo, ventas, pagos (si aplica), emisión de tickets.
- Base de datos: ventas, líneas de venta, pagos, movimientos de stock.
- Terceros: pasarela de pago, servicio de impresión (si aplica).

Versión	Fecha	Autor
1.0	2026-04-27	Fu Jun Fu Lin

14. Criterios de aceptación

- Dado un cajero autenticado y caja abierta, cuando añada productos y cobra, entonces se registra la venta y se genera un ticket.
- Si el pago con tarjeta es rechazado, entonces la venta no se confirma y se puede reintentar o cambiar método.
- Si hay stock insuficiente, entonces el sistema impide finalizar (o aplica la política configurada) y muestra un mensaje claro.

15. Casos de prueba (resumen)

Casos de prueba: CP-001 venta en efectivo; CP-002 tarjeta aprobada; CP-003 tarjeta rechazada; CP-004 stock insuficiente; CP-005 fallo de impresión.

16. Observaciones

Este caso de uso cubre el flujo básico de venta; devoluciones y anulaciones post-venta se documentan por separado.

17. Historial de cambios

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	27-04-2026	Fu Jun Fu Lin	Creación inicial del caso de uso CU-001.

Versión	Fecha	Autor
1.0	2026-04-27	Fu Jun Fu Lin